

数学争鸣

离散与连续：一物之两面？

L. Lovász

摘要 离散与连续数学之间的裂痕有多深？数学科学的这两个方面在基本的结构和方法上大相径庭，但在更深层次，它们有着比外表看来更实质的联系。

1. 引 论

在离散与连续数学之间有相当清晰的分界。连续数学是业已确定的经典学科，并且有丰富多采的应用。离散数学则源自智力难题，通常认为在诸如计算机科学或运筹学等特定领域有应用。数学科学的这两个方面在基本的结构和方法上大相径庭（连续数学用极限；离散数学用归纳法）。

数学在世纪之交的这种状态，既是强有力的内在逻辑的产物，又是历史的巧合。

数学问题的主要外部源头是科学，尤其是物理学。传统的观点认为空间和时间是连续的，而自然法则用微分方程来描述。当然也有例外：化学，统计力学，以及量子物理至少在一定程度上基于离散性。但这些离散对象（分子，原子，基本粒子，Feynman 图）活动于空间和时间的连续体中。弦论则试图把这些离散对象解释成高维连续体的奇点。

相应地，在大部分应用中用的数学是分析，它是数学科学的实际核心。但离散模型日益重要，在新发展的学科中尤其如此。

我们也许注意到，在空间-时间的任一有限区域中，事件的个数是有限的。4（或 10）维流形的剩余部分有物理意义吗？“一个基本粒子的两个相继态的中间时刻”有意义吗？无论对这个问题的回答是是或否，亚原子世界的离散特性是无法否认的。我们离接受一种对世界的组合描述有多远？把世界描述成连续体或者（极其庞大的）离散结构会不会是强调同一现实世界不同侧面的等价说法？

让我们先离开这些难以回答的问题，看看科学的其他方面。生物学试图理解遗传密码：这是个巨大的任务；也是理解生命并最终理解我们自身的关键。遗传密码是离散性的：一些简单的基本问题，像找寻匹配型式或跟踪子序列翻转的结果，图论学家听起来会比研究微分方程的学者更熟悉。关于代码的信息量，冗余或稳定性的问题，在经典数学家听来也许过于模糊不清，但理论计算机科学家马上会至少知道一些表述它们的工具（即使还难以立刻找到答案）。

经济学是数学的大用户——它所需要的数学知识大都不在传统的应用数学工具库中。线性规划在经济学和运筹学中的成功依赖于凸性条件和无限可分性；当重视不可分的条件时（例如，逻辑判断或个体人员）将导出整数规划和其他组合性质的模型。

最后，计算机的世界是离散性的，因此有那么多离散数学家在这个领域工作就毫不

原題：Discrete and Continuous: Two sides of the same? 译自：Geom. Func. Anal., Special volume — GAFA 2000, Birkhäuser, Basel (2000), p.359-382.

足怪了. 电子通信与计算提供了一大批有关算法、数据库、形式语言、密码与计算机安全、VLSI¹⁾ 布线以及更多方面既困难又重要的表述明确的数学问题.

在所有这些领域, 我相信, 要得到真正的理解意味着离散与连续数学的综合, 而发展此类数学工具是对智慧的最具挑战性的目标.

离散与连续数学之间有多层次的相互作用, 现按 (我认为是) 相互作用程度递增的顺序论述如下.

1. 我们常用有限来近似无限. 把一个复杂的连续性结构加以离散化一直是一种基本方法——从 Riemann 积分的定义到 (例如在) 同调论中流形的三角剖分, 直到偏微分方程在网格上的数值解法.

一种相当微妙的想法是: 无限常常 (或者总是?) 作为大的有限的一种近似. 连续结构通常比相应的离散结构更易懂、更对称、也更丰富 (例如, 一个平面网格比整个 Euclid 平面的对称程度要小得多). 研究离散结构的一种自然而又有效的方法是把它“嵌入”到连续世界.

2. 有的时候, 证明一个纯“离散”结果的关键是应用一个纯“连续”的定理, 反之亦然. 我们都有自己喜爱的例子, 我将在第 2 节讲两个例.

3. 在离散性数学的某些领域, 实质性进展是通过使用越来越精巧的分析中的方法取得的. 对此将在第 3 节通过描述离散性优化的两种有效方法来说明. (我没能找到哪怕一个“连续”数学, 它的进展需要同等程度地引入离散方法来得到, 也许代数拓扑离这个标准最近.)

4. 可以研究离散与连续之间的联系: 偏差理论 (discrepancy theory) 就是这样一个领域. 即使对这个兴盛的领域作简单介绍也超出本文的范围; 可以参看 Beck 和 Chen 1987 年出版的书 [6], Beck 和 Sós 1995 年的综述论文 [7], 以及 Matoušek 的近著.

5. 最有趣的情况是, 同一种现象在离散和连续这两种场景中都出现. 在这种情况下, 从研究其中一方所获得的直观和洞察可能对另一方极其有用. 一个众所周知的例子是数列与解析函数之间由幂级数展开所提供的联系. 在某些情况, 存在一本沟通数列的组合性质 (递推, 渐近) 与其母函数的解析性质 (微分方程, 奇性) 的“词典”.

在第 4 节, 我将详细讨论离散与连续的“Laplace 算子”的概念, 它与多种色散型过程 (dispersion-type process) 有联系. 这个概念还把从热方程到 Brown 运动, 到图上的随机游动, 到图的所谓 linkless 嵌入等各种问题联系起来.

一种非常有趣但尚未充分了解的深刻类似与下述事实有关: 步骤很简单的迭代会得出极复杂的结构. 在连续数学中, 它来自动力系统理论和数值分析; 在离散数学中, 它在一定意义下是很多算法以及随机数生成等理论的基础. 两方面思想的结合说不定会带来奇妙的进展.

可以提出很多实质上兼有离散与连续成分的领域: 群, 概率, 几何, 实际上, 如果我们考虑到一些领域的近期发展, 那么有关离散与连续之间分界的原始看法就不大

1) VLSI, 超大规模集成电路.——编注

可信了. 我相信, 更进一步的发展将使分界毫无意义.

2. 连续中的离散与离散中的连续

2.1 匹配与测度

图论在测度论中的一个引人注目的应用是紧拓扑群上 Haar 测度的构造. 这一应用是 Rota 和 Harper 提出的 [37], 在为任意群上殆周期函数构造一个平移不变积分的例子中, 他们精心地发展了这个思想, 其证明还与 Haar 测度存在性的 Weil 证明有关. 匹配在测度论中的其他 (也许更有说服力的) 应用, 有 Ornstein 对 Bernoulli 位移的唯一性的证明 [35], 还有文献 [14, 29, 30, 39] 中的一些例子.

紧拓扑群上存在 Haar 测度, 等价于为其上的连续函数构造一个平移不变积分. 所谓紧拓扑群 G 上连续函数的一个不变积分, 是定义在 G 上的实值连续函数集上并具有下列性质的一个线性泛函 L :

- (a) (线性性) $L(\alpha f + \beta g) = \alpha L(f) + \beta L(g)$;
- (b) (正性) 若 $f \geq 0$, 则 $L(f) \geq 0$;
- (c) (规范性) 若 1 是单位函数, 则 $L(1) = 1$;
- (d) (双侧平移不变性) 设 s, t 是 G 的元素, f, g 是 G 上连续函数, 且对每个 x 有 $g(x) = f(sxt)$, 则 $L(g) = L(f)$.

定理 1 对每个紧拓扑群都有连续函数的不变积分.

证明 设 f 是我们要求积的函数. 证明的思想是用平均

$$f(A) = \frac{1}{|A|} \sum_{a \in A} f(a)$$

来近似积分, 这里的 A 是群 G 的“均匀稠密”的有限子集, 问题在于怎样找到合适的集合 A ?

下面是关键性的定义. 设 U 是 G 的非空开子集 (设想它相当“小”). 子集 $A \subset G$ 称为 U -网, 如果对每两个 $s, t \in G$, 有 $A \cap sUt \neq \emptyset$. 由 G 的紧性可知, 存在有限的 U -网.

当然, 一个 U -网可能在群 G 上分布很不均匀, 从而其平均值不近似于积分. 我们要证明, 通过取基数最小的 U -网 (简称最小 U -网) 这个简单手法, 就能得到充分均匀稠密的有限集.

为度量这种均匀性, 我们定义

$$\delta(U) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid x, y \in sUt \text{ 对某两个 } s, t \in G\}.$$

由 G 的紧性可知, 若 f 连续, 则 f 也在下述意义下一致连续: 对每一 $\varepsilon > 0$, 存在非空开集 U 使得 $\delta(U) < \varepsilon$.

设 A, B 都是最小 U -网, 证明的核心是下列不等式:

$$|f(A) - f(B)| \leq \delta(U). \quad (1)$$

证明 (1) 的核心是下述组合构造. 定义二部图 H 如下: H 的顶点集分拆为 $A \cup B$;

对 $x \in A, y \in B$, x 与 y 邻接当且仅当存在 $s, t \in G$ 使得 $x, y \in sUt$. 我们利用匹配定理来证明二部图 H 具有完美匹配. 为此必须验证:

(I) $|A| = |B|$. 这很容易.

(II) 每个子集 $X \subset A$ 在 B 中至少有 $|X|$ 个邻点. 事实上, 设 Y 是 X 的邻点集, 我们证明 $T = Y \cup (A \setminus X)$ 是一个 U -网. 对 $s, t \in G$, 我们证明 T 与 sUt 相交. 由于 A 是 U -网, 故有 $x \in A \cap sUt$. 若 $x \notin X$, 则 $x \in T$, 已得结论; 否则, 有 $y \in B \cap sUt$, 从而 xy 是 H 的边, $y \in Y$, 仍得结论.

这样, T 是 U -网. 因 A 是基数最小的 U -网, 故有 $|T| \geq |A|$, 而这等价于 $|Y| \geq |X|$.

于是 H 具有一个完美匹配 $\{a_1 b_1, \dots, a_n b_n\}$, 从而

$$\begin{aligned} |f(A) - f(B)| &= \frac{1}{n} \left| \sum_{i=1}^n (f(a_i) - f(b_i)) \right| \\ &\leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |f(a_i) - f(b_i)| \leq \frac{1}{n} (n\delta(U)) = \delta(U) \end{aligned}$$

余下的证明相当常规: 首先, 我们要证明, 对不同 U 的最小 U -网的平均值近似于同一结果. 更准确地说, 设 A 是最小 U -网, B 是最小 V -网, 则

$$|f(A) - f(B)| \leq \delta(U) + \delta(V). \quad (2)$$

事实上, 对每个 $b \in B$, Ab 也是最小 U -网, 所以由 (1) 可得

$$|f(A) - f(Ab)| \leq \delta(U),$$

从而

$$|f(A) - f(AB)| = \left| f(A) - \frac{1}{|B|} \sum_{b \in B} f(Ab) \right| \leq \frac{1}{|B|} \sum_{b \in B} |f(A) - f(Ab)| \leq \delta(U),$$

类似地有

$$|f(B) - f(AB)| \leq \delta(V),$$

从而得到 (2).

现选取开集序列 U_n 使 $\delta(U_n) \rightarrow 0$, 并设 A_n 是最小 U_n -网. 则 (2) 式蕴涵序列 $f(A_n)$ 趋于极限 $L(f)$, 它与 U_n 和 A_n 的选取无关, 因此是明确定义的. 条件 (a)—(d) 容易验证. ■

2.2 拓扑与一个 Ramsey 型问题

我们现在说明相反方向的应用: 把连续数学的方法用于纯组合问题. 我们所举的例子是一个组合学定理, 而证明此定理的关键工具是代数拓扑和几何.

定理 2 设 $n > 2k$. 则把 n 元集的所有 k 元子集的族任意分拆成 $n - 2k + 1$ 类之后, 其中必有一类含两个不相交的 k 元子集.

Kneser 在 1955 年猜想此结论成立 [23], Lovász 在 1978 年给出证明 [27], 在发表 [27] 的同刊同期也发表了 Bárány 的简化证明 [5]. 下面给出的是简化证明.

证明 证明借助了 Gale 的一个几何结论: 在 d 维单位球面 S^d 上存在这样 $2k+d$ 个点, 使得 S^d 的任一开半球面至少含有其中 k 个点. (当 $d=1$ 时, 可取单位圆周的内接正 $2k+1$ 边形的 $2k+1$ 个顶点.)

在上述结论中取 $d=n-2k$, 从而有 S^d 上所说的 n 个点, 记此 n 点集为 S . 设把 S 的所有 k 点子集的族分拆成 $d+1=n-2k+1$ 个类 $\mathcal{P}_0, \mathcal{P}_1, \dots, \mathcal{P}_d$. 令 $A_i = \{h \in S^d \mid S^d \text{ 上以 } h \text{ 为中心的半球面包含类 } \mathcal{P}_i \text{ 中的 } k \text{ 点子集}\}$. 易知 $A_0, A_1, \dots, A_d$ 都是开集, 且由点集 S 的定义可知这 $d+1$ 个开集覆盖了整个球面 S^d .

再从几何转向拓扑: 根据 Borsuk-Ulam 定理, 必有某个 A_i 含一对对径点 h 和 $-h$, 从而分别以 h 和 $-h$ 为中心的两个开半球面都含有类 $\mathcal{P}_i$ 中的 k 点子集. 因这两个开半球面不交, 它们分别含有的两个 k 点子集也不交. ■

还有很多用代数拓扑方法来证明纯组合结论的例 (其综述可参看 [8]).

3. 最优化: 离散, 线性, 半正定

本节我们将阐述离散性最优化这个应用数学的重要领域如何指望从更为传统的连续性最优化理论的想法中获得越来越精巧的工具.

在典型的最优化问题中, 给出了一个可行解集 S 和一个称为目标函数的实值函数 $f: S \rightarrow \mathbb{R}$. 我们的目的是找到 S 的元素使目标函数取最大 (或最小) 值.

在传统的最优化问题中, S 是 Euclid 空间的一个适当的连续体, f 是光滑函数. 这时的最优解可通过考察方程 $\nabla f = 0$ 或反复利用某种形式的最速下降法获得.

这二者都依赖于最优点邻域中的连续结构, 因此对于 S 是有限集时的离散性 (或组合) 最优化问题无效. 当 S 有限时, 经典的观点认为这是平凡情况: “原则上” 可以求出 f 在 S 的每个元上的值, 再从中选取最优者. 但在大多数有意义的问题中, 对于求得这些数据来说, S 是太大了. 例如, S 可能是一个图的所有支撑树或完美匹配形成的集; 或是一个国家中的所有可能的火车时刻表的集; 或是一种自旋波粒子的状态的集. 对此类情况, 我们必须利用 S 的内在结构, 不能靠一味蛮干来求得最优元.

在某些情况, 仅用组合方法就能解决问题. 例如, 设 S 是图 G 的所有支撑树的集, 并对 G 的每边设定一个非负的 “长度”. 这时求各边长度之和最小的支撑树可通过 (归功于 Borouvk 和 Kruskal 的) 所谓贪婪算法求得: 每次添加一条不会产生圈而长度最短的边, 直到构成 G 的支撑树.

在很多 (一定意义上是大部分) 情形, 这种直接的组合性算法行不通. 一般的处理办法是把 S 嵌入到一个连续体 $\tilde{S}$, 同时把目标函数 f 也扩充成为定义在 $\tilde{S}$ 上的函数 $\tilde{f}$. 在 $\tilde{S}$ 上求 $\tilde{f}$ 的最小值问题称为原问题的一种松弛. 如果对路的话 (譬如说, $\tilde{S}$ 是凸集且 $\tilde{f}$ 是凸函数), 则能用经典工具 (如微分, 快速下降等) 求得 $\tilde{f}$ 在 $\tilde{S}$ 上的最小值. 要是我们特幸运 (或特机敏), $\tilde{S}$ 中 $\tilde{f}$ 取得最小值的元正好属于 S , 则已求得原来离散问题的解. (如果运气不这样好, 我们仍然可利用松弛问题的解得到原问题的一个界, 或得到一个近似解. 参看后文.)

3.1 多面体组合学

前述方案在 20 世纪 60—70 年代把线性规划技术用于组合学时首次获得成功. 假设组合最优化问题中, S 是 $(0-1)$ 向量的集, 而目标函数是线性的. S 可由一组逻辑约束或其他约束来界定; 在大部分情形, S 可用线性不等式界定:

$$S = \{x \in \{0, 1\}^n \mid a_1^T x \leq b_1, \dots, a_m^T x \leq b_m\}, \quad (3)$$

目标函数是

$$f(x) = c^T x = \sum_{i=1}^n c_i x_i, \quad (4)$$

其中 $a_1, \dots, a_m, c$ 是给定的 n 维实 (列) 向量; $b_1, \dots, b_m$ 是给定的实数.

于是我们已把组合优化问题转化成具有整性条件的线性规划问题. 如不考虑整性条件, 后者很容易求解; 问题的关键正是要设法写出有理由不必考虑整性条件的线性规划.

一个好的例子是二部图中的匹配. 设 G 是二部图, 其顶点集是 $\{u_1, \dots, u_n, v_1, \dots, v_n\}$, G 中每条边连接一个顶点 u_i 和一个顶点 v_j . 我们想求得 G 的一个完美匹配, 即这样的边集: 每个顶点恰好被其中一条边覆盖.

假设 G 有完美匹配 M . 令

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } u_i v_j \in M, \\ 0, & \text{若 } u_i v_j \notin M. \end{cases}$$

则由完美匹配的定义, M 的性质可表述如下:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall j, \quad \sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad \forall i. \quad (5)$$

反之, 求得线性方程组 (5) 的满足条件 $x_{ij} = 0$ 或 1 的一个解, 则得到一个完美匹配.

不幸的是, 线性方程组 (甚至单个方程) 的 $(0, 1)$ 可解性是 NP 难问题. 于是我们退而求其次: 把条件 $x_{ij} = 0$ 或 1 减弱成

$$x_{ij} \geq 0. \quad (6)$$

但求得像 (5) 这样的线性方程组的非负实数解仍然不容易, 不过可利用线性规划 (在多项式时间内) 有效地完成.

这样当然还不够, 因为即使求得 (5)–(6) 的解, 它不一定是整数解, 从而并不“意味着”一个完美匹配. 有各种方法从 (5)–(6) 的一个分数解得到完美匹配, 其中上佳的方法是这样的: 所有解的集构成一个凸多胞形 (polytope), 而此凸多胞形的每个顶点都是整的 (此结果的证明颇有意思, 它只用到 Cramer 法则和基本的行列式计算, 可参看 [30]).

所以我们用线性规划算法来考察 (5)–(6) 是否有实数解. 如没有, 则所论之图没有完美匹配; 如有, 多数线性规划算法会自动给出一个基本解, 即一个顶点. 这就是 (5)–(6) 的一个整数解, 从而对应于一个完美匹配.

这个想法在理论和实践两方面都发展出多种变形. 如果这些方法失败, 则有很多方法自动产生新约束; 而且对一些特殊问题, 存在更精细、更有效的方法生成新约束. 当

(3) 过于庞大以至难于明确表出时, 仍有办法来对付.

3.2 半正定最优化

这是一种产生离散性最优化问题的松弛的新技巧, 它以相当精妙的方式使问题连续化. 我们用最大割 (maximum cut) 问题作说明. 设 $G = (V, E)$ 是图, 我们要找出 V 的分拆 $(S, \bar{S})$, 使得连接 S 和 $\bar{S}$ 的边的个数最大.

这是个 NP 难问题, 所以不能指望找到求解问题的有效 (即多项式) 算法. 我们只能退而求其次: 试着找到近乎最优的割.

容易找到至少有半数边的割, 这只要逐个考察顶点, 每次把所考察的顶点归到 S 或 $\bar{S}$, 就看哪种归放法使得所增加的连接两部分顶点的边更多. 因为每个割至多用完所有边, 上述简单算法所得到的割与最大割的相对误差不超过 50%.

要改进这个简单事实相当难, 直到 1994 年 Goemans 和 Williamson [19] 把半正定最优化与随机化舍入 (randomized rounding) 技巧结合起来才得到相对误差约 12% 的近似算法. 另一方面, Hastad 在 1992 年 (加强了 Arora 等更早些的结果 [4] 后) 证明不可能有多项式时间算法来求得相对误差小于 6% 的近似解, 除非 $P = NP$.

现概述 Goemans-Williamson 算法. 我们用一个向量 $x \in \{-1, 1\}^V$ 来描述 V 的一个分拆 $V_1 \cup V_2: x_i = -1$ 当且仅当 $i \in V_1$. 于是对应于 x 的割中边的个数是 $\frac{1}{4} \sum_{i,j} (x_i - x_j)^2$. 从而最大割问题可表述为: 对所有 $x \in \{-1, 1\}^V$, 目标函数是二次函数

$$\frac{1}{4} \sum_{i,j} (x_i - x_j)^2 \quad (7)$$

的最大值问题. 对 x 的约束条件也可表为二次约束

$$x_i^2 = 1 \quad (i \in V). \quad (8)$$

把一个离散性最优化问题化成满足一组二次方程的二次函数的最大值问题听起来很有意思, 可尝试用 Lagrange 乘子法或其它经典技术, 但这些都于事无补; 事实上, 新问题仍很难 (NP 难), 我们不清楚沿这条路能否有所收获.

下述手法是通过引进新变元 $y_{ij} = x_i x_j (1 \leq i, j \leq n)$ 使原问题线性化. 这时目标函数和约束条件都变成线性的:

$$\text{最大化 } \frac{1}{4} \sum_{i,j} (y_{ii} + y_{jj} - 2y_{ij}), \quad (9)$$

$$\text{约束条件是 } y_{11} = \cdots = y_{nn} = 1. \quad (10)$$

当然其中有诈: 变元 y_{ij} 并非彼此无关! 引进对称方阵 $Y = (y_{ij})_{i,j=0}^n$, 注意到

$$Y \text{ 半正定}, \quad (11)$$

而且

$$Y \text{ 的秩是 } 1. \quad (12)$$

求解带有附加约束 (11), (12) 的问题 (9), (10) 等价于原问题 (7), (8), 因而在一般情况下是 NP 难的. 但如果去掉 (12), 则我们会得到一种可处理的松弛! 实际上我们得到的是

一个半正定规划: 求半正定方阵各元素的一个线性函数在方阵元素的线性约束条件下的最大值.

因为方阵 Y 的半正定性可表述为 (无限多个) 关于 Y 中元素的线性不等式

$$v^T Y v \geq 0 \quad \text{对每个 } v \in \mathbb{R}^{n+1},$$

半正定规划可以看成具有无限多约束的线性规划, 其性质比人们预期的更好, 比如仍有对偶理论 (参见 Wolkowith [41]). 另一个重要性质是: 半正定规划多项式时间可解 (可精确到任意小的误差; 注意到最优解可能不是有理的). 事实上, 椭球法 [20] 以及从实用观点来看更重要的内点法 [1] 可以推广到半正定规划.

回到最大割问题. 设 Y 是 (9) – (10) – (11) 的一个最优解, M^* 是目标函数的最优值. 因为每个割确定了一个解, 从而有 $M^* \geq M$.

第 2 个可能的手法基于半正定方阵 Y 可以表为 Gram 阵, 即有 (列) 向量 $u_i \in \mathbb{R}^{n+1}$ 使得 $u_i^T u_j = Y_{ij}$ 对所有 $0 \leq i, j \leq n$ 成立. 特别地, 由此可知 $|u_i|^2 = 1$ 以及

$$\sum_{i,j} (u_i - u_j)^2 = M^*. \quad (13)$$

现取一过原点的随机均匀分布的超平面 H , H 把 u_i 分成两类, 从而确定 G 的一个割. 这个割的期望权是

$$\sum_{i,j} C_{ij} P(H \text{ 分开 } u_i \text{ 和 } u_j).$$

易知 H 分开 u_i 和 u_j 的概率是 $1/\pi$ 乘以 u_i 与 u_j 的夹角, 而利用初等微积分可知 u_i 与 u_j 的夹角至少是 $0.21964(u_i - u_j)^2$. 于是所得出的割的预期边数至少是

$$\sum_{i,j} 0.21964(u_i - u_j)^2 = 0.87856 M^* \geq 0.87856 M.$$

这样我们得到的割的边数大约至少是最优值的 88%.

除去最后一步外, 这一技术是一般可行的, 它已被用于不少组合最优化的证明和算法 [32].

4. Laplace 算子

我们在学校所学的 Laplace 算子是微分算子

$$\sum_i \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}.$$

除了这种作为与 Euclid 空间中的连续体, 或至少与微分流形相关的微分算子, Laplace 算子还能是什么呢? 我们将在本节说明, Laplace 算子不但在图论中有意义, 而且实际上是图论的一种基本工具. 此外, 对离散与连续版本的研究以多种方式互相交织, 以致在某些情况下用哪种版本几乎只是为了何者更方便.

4.1 随机游动

一般算法的基本问题之一是抽样：从元素具有给定分布的集合 V 中产生一随机元。在非平凡情形，集 V 或是无限，或是非常大的有限集，而且通常只笼统地描述。在多数情形，元素服从均匀分布，而这种特殊情形已足以展开我们的论述。

现以两个抽样任务为例：

- (a) 给定 $\mathbb{R}^n$ 中的凸体 K ，产生 K 中作均匀分布的一随机点。
- (b) 给定图 G ，产生 G 中作均匀分布的一随机完美匹配。

问题 (a) 源于很多应用问题 (体积计算，Monte-Carlo 积分，最优化等等)。问题 (b) 则与统计力学中的 Ising 模型有关。

在简单情形可以找到好的、特别的抽样方法。例如，若需要 $\mathbb{R}^n$ 的单位球中均匀分布的一随机点，我们可以从标准的正态分布中产生 n 个独立坐标，再将所得向量适当地“规范化”。

但一般说来，从一个大的有限集或无限集中抽样是一个难题，已知的一般处理手段只有利用 Markov 链。我们 (利用 S 的结构) 定义态空间为 S 且其平稳分布是均匀的一个各态历经 Markov 链。当 S 是有限集时，不难把它设想成一个正则的连通非二部图 G ，其顶点集是 S 。从一个顶点 (态) 开始，取图上一个随机途径如下：从顶点 i 连到其均匀分布的邻点中的一点，在走过充分大的 T 步后即停止，则终点的分布近似均匀。

在凸体的情形，要研究的是如下较自然的 Markov 链：从 K 中一个合适的点开始，每一步都移到以该点为中心、半径为 δ 的球面上均匀分布的下一点 (如果下一点跑出 K ，就呆在原处不动，并认为这一步“白费”了)。步长 δ 将适当选取，不过一般可取为大约 $1/\sqrt{n}$ 。

如果想要在图的完美匹配中抽样，那么要考察的随机游动就不那样明显了。Jerrum 和 Sinclair 考察了在完美和几乎完美匹配上的随机游动 (几乎完美匹配是恰有两个未饱和点的匹配)。如果我们产生这样一个匹配，则它是完美的概率小但却不可忽略 (当图稠密时，它是 $1/n^c$ ， c 是常数)。所以我们只要多次进行直到得出完美匹配。

随机游动的每一步出自选取 G 的一条随机边 e 。如现有的匹配完美且包含 e ，则删去 e ；如匹配几乎完美且 e 是两个未饱和点之间的连边，则添加 e ；而如 e 是未饱和点与饱和点之间的连边，则添加 e 并删去匹配中与 e 关联的边。

另一种做法是在一个“大”图 H 上做随机游动， H 的顶点是“小”图 G 的完美或几乎完美匹配， H 中的两个顶点相邻接当且仅当这两点所代表的两个匹配中，一个是变动 (删去、添加或取代) 另一个的某条边所得。允许加一些环 (loop) 使得 H 正则。注意到我们并不想把 H 明确地构造出来，其顶点数可能是 G 的顶点数的指数阶，要点是 H 上的随机游动只需要这种隐式定义就能实施。

一般说来，得知 Markov 链的平稳分布是均匀的，且链是遍历的并不难。重要的是混合时间，也就是我们必须走多远？这个问题促使我们去估计 Markov 链的混合时间的值 (即在链成为本质上平稳前的步数)。从实际应用的观点，自然会研究有限的 Markov 链

——因为计算机的计算必须是有限的. 但在理论分析中, 这就取决于对特定的问题人们倾向于用有限的还是一般的可测状态空间. 至今人们所发现的所有实质性的 (和很有趣的) 联系对两种模型都成立. 事实上, 一般的数学课题是 离差 (dispersion): 我们可能会对热在物质中离差感兴趣, 也会对随机游动期间概率的离差或很多其他相关问题感兴趣.

一个 Markov 链可以用它的转移阵 $M = (p_{ij})$ 来描述, 这里的 p_{ij} 是我们在 i 处走向 j 的概率. 在正则无向图 G 上的随机游动这一特殊情形, 我们有 $M = (1/d)A$, 这里的 A 是图 G 的邻接阵, 注意到这时全 1 向量 $\mathbf{1}$ 是 M 的属于特征值 1 的特征向量.

设初始分布是 σ (它可以看成是 $\mathbb{R}^V$ 的一个 (列) 向量), 则 t 步后的分布是 $M^t\sigma$. 由此可知, 收敛于稳定分布 (它是特征向量 $(1/n)\mathbf{1}$) 的速度依赖于最大特征值 1 与次大特征值 λ 之差, 即 谱间隔, 它也可以定义为 $L = M - I$ 的最小正特征值.

称 L 为图的 Laplace 阵. 对任一向量 $f \in \mathbb{R}^V$, Lf 在顶点 i 处的值是 f 在 i 的所有邻点处值的平均再减去 f_i . 这个性质说明, Laplace 阵确实堪称为经典 Laplace 算子的离散模拟.

Laplace 算子的某些性质依赖于微分流形的精细结构, 但很多基本性质不难推广到任意的图. 可以定义调和函数, 热核, 证明像 Green 公式的离散模拟

$$\sum_i (f_i(Lg)_i - g_i(Lf)_i) = 0$$

那样的恒等式等等结果. “连续的” Laplace 算子的很多性质也可以通过对网格使用相当简单的组合公式取极限求得. 有关这方面的内容可参看 F. R. K. Chung 的书 [13].

但更意味深长的是 Laplace 阵是研究各种图论性质的重要工具, 对此我们回到随机游动以对此作初步阐述.

通常很难获取有关谱间隔的信息 (前面所举的两个导引性例子就是如此). 一种可能的补救方法是把离差速度与状态空间中的 等周不等式 联系起来. 更确切地说, 定义 Markov 链的 传导系数 如下:

$$\Phi = \max_{\emptyset \subset S \subset V} \sum_{i \in S, j \in V \setminus S} \frac{\pi_i p_{ij}}{\pi(S)\pi(V \setminus S)}.$$

(和式中的分子可看成是从稳定分布中取一随机点, 然后走一步, 使起点在 S 中而终点在 $V \setminus S$ 中的概率; 分母则是从稳定分布中取两个独立随机点的概率.) 下面是 Jerrum 和 Sinclair 在 1989 年证明的不等式 [21]:

$$\text{定理 3} \quad \Phi^2/8 \leq 1 - \lambda \leq \Phi.$$

这一结果意味着混合时间 (这里是非正式用法, 因精确定义依赖于我们如何开始、又如何来度量收敛等等) 在 $1/\Phi$ 和 $1/\Phi^2$ 之间.

在凸体中随机游动的情形, 传导系数与下述等周定理密切相关 [31, 15]:

定理 4 设 K 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸体, 其直径为 D . 若曲面 F 把 K 剖分成 K_1 和 K_2 两部分. 则有

$$\text{vol}_{n-1}(F) \geq \frac{2}{D} \frac{\text{vol}(K_1)\text{vol}(K_2)}{\text{vol}(K)}.$$

(一个细长的柱体说明此下界可达.)

从定理 4 (再作适当预处理并在新近清除了一些技术难点后) 可得知, 能在 $O^*(n^3)$ 步内产生 n 维凸体中的一个样点.

在图中匹配的情形, Jerrum 和 Sinclair 证明了对稠密图来说, Markov 链所描述的传导系数有下界 $1/n^c$, 从而其混合时间有上界 n^c , 其中 c 是正常数.

怎样建立等周不等式? 一般的方法是 (显性或隐性地) 构造流或多物流 (multicommodity flow). 假设对每个子集 $\emptyset \subset S \subset V$, 我们可构造图上的流, 使得每个顶点 $i \in S$ 是流出量为 $\pi_i \pi(V \setminus S)$ 的源点, 而每个顶点 $j \in V \setminus S$ 是流入量为 $\pi_j \pi(S)$ 的汇点. 再设流经每边 ij 的流量至多是 $K \pi_i \pi_j$. 则由简单计算可知传导系数满足

$$\Phi \geq \frac{1}{K}.$$

也可以不对每个顶点子集 S 构造流, 而是去构造一多物流, 它是对每个 i 和 j 值为 $\pi_i \pi_j$ 的流. 如果经过边 ij 的总流量至多是 $K \pi_i \pi_j$, 则传导系数至少是 $1/K$.

由流或多物流方法所得到的传导系数的下界有多好? Leighton 和 Rao 的一个重要结果 [25] 蕴涵着这个界对于流的最佳选取来说至多相差一个 $O(\log n)$ 因子. 我提出这一结果的原因之一, 在于它可以从 Bourgain 关于有限度量空间能以小的畸变嵌入 l_1 -空间的定理导出 [9], 对此也可参看 [26, 16].

构造“最好”的流或多物流通常是主要的数学难点. 在定理 4 的证明的情形, 它可以由 Payne 和 Weinberger [36] 早先在偏微分方程理论中所用的方法得到. 这里只给出粗略概要.

假设我们想要构造从 K_1 到 K_2 的一个“流”. 根据所谓的“火腿三明治”定理, 存在一超平面把 K_1 和 K_2 都分割成体积相等的两部分. 我们可分别在超平面的两侧构造流. 重复此过程, 可将 K 分割成“针”, 使得剖分 $(S, V \setminus S)$ 把每个针分成同一比例, 从而只需在每一针内构造 K_1 与 K_2 之间的流, 利用 Brunn-Minkowski 定理容易做到.

关于对图中匹配的随机游动, 构造多物流 (Jerrum 和 Sinclair 称之为典范路) 也可以追溯到匹配理论中最古老的一种方法. 对给出的完美匹配 M 和几乎完美匹配 M' , 我们建造它们的并, 也就是“小”图 G 的这样的子图: 它可以分解成一条路 (其中 M 和 M' 的边交错出现), 一些圈 (每个圈上 M 和 M' 的边交错出现) 以及 M 与 M' 的公共边. 只要在路和每个圈上把 M 的边换成 M' 的边就可以把 M 转变成 M' . 这相当于是“大”图 H 中连接顶点 M 和 M' 的一条路. 如果我们用这条路来承担流, 则当图 G 稠密时, 可证 H 中没有边超负荷.

4.2 笼形定理与共形映照

Steinitz 证明了每个 3-连通的平面图可以表示为一个 (三维) 多胞形的骨架. 实际上, 这种多胞形表示有很多选择余地. 在众多推广中, 我们最感兴趣的是下述 Koebe 的经典构造, 称为笼形定理 (the cage theorem) (它最早是 Andre'ev 证明的 [3]; 也可参看 [40]).

定理 5 (笼形定理) 设 H 是 3-连通平面图. 则 H 可表示为一个三维多胞形的骨

架, 而且该多胞形的每条边都切触单位球.

我们还可进一步断言, 定理 5 所说的多胞形在保持单位球不变的空间射影变换的意义下是唯一的. 通过考察多胞形的每个顶点的“水平”, 我们还可利用平面上互不相交的圆盘来表示图的顶点, 使得相邻接的顶点所对应的圆盘相切.

笼形定理蕴涵 Riemann 映射定理, 从而在这一意义上可以看成是 Riemann 映射定理的一种离散形式. 事实上, 假设我们想要构造从复平面上的单连通区域 K 到单位圆盘 D 的共形映射. 为简便起见, 设 K 有界. 考察平面的一个三角网格 (一个 6-正则无限图), 并把 K 外所有格点等同于一个顶点 s 后得到图 G . 利用球面上切触圆的 Koebe 表示: 我们可设表示顶点 s 的圆是 D 的外部. 则所有其他圆都在 D 内, 并得到从 K 中格点集到 D 中的映射. 将网格任意加细, 用几乎标准化的论证即知极限是从 K 到 D 的共形映射.

所以笼形定理是架设在离散数学 (图论) 与连续数学 (复分析) 之间的一座美妙的桥. 但是哪儿是 Laplace 阵? 我们将在下一小节看到一种联系. 另一种联系出现在 Spielmann 和 Teng 的工作 [38] 中: 他们用笼形定理证明了 n 点可平面图的 Laplace 阵的谱间隔至多为 $1/n$. 由此可知, 可平面图上随机游动的混合时间至少是顶点数的线性阶.

4.3 Colin de Verdière 的不变量

Colin de Verdière 在 1990 年对任一图 G 引入参数 $\mu(G)$. 有关此参数的研究是涉及来自图论、线性代数和分析的思想的一种有趣混合.

限于篇幅, 这里不给出此参数的确切定义; 粗略地说, $\mu(G)$ 是 G 的 Laplace 阵的最小正特征值的重数, 其中 G 的边被赋以使得此重数最大化的权.

它是由研究 Riemann 面上某些 Laplace 型微分算子第二特征值的最大重数所引起的. 他用充分稠密的嵌入图 G 来逼近曲面, 证明了算子的第二特征值的重数以 $\mu(G)$ 为界, 而后者只与图有关.

Colin de Verdière 不变量的图论性质美得出奇, 由此引起了图论学者的很大兴趣. 性质之一是它的图子形 (minor) 的单调性, 从而可以运用 Robertson-Seymour 的图子形理论. 此外, 它还能用来刻画图的可平面性: 图 G 是可平面的充分必要条件是 $\mu(G) \leq 3$.

Colin de Verdière 对上述可平面性条件充分性的证明在图论中很不寻常: 基本上是把上面的过程颠倒过来, 他指出如何重建一个球以及其上的一个偏微分算子 P , 使得 $\mu(G)$ 以 P 的零空间的维数为上界, 然后再借助 Cheng 的一个定理 [10] 断定此维数至多是 3.

后来 Van der Holst 在 1995 年对此给出一个组合学证明 [22]. 虽然这可以看成是一种退步 (毕竟这消除了偏微分方程在图论中就我所知的唯一应用), 但它确实展示了下述刻画的可能性: Lovász 和 Schrijver 在验证 Robertson, Seymour 和 Thomas 的一个猜想时, 证明了图 G 可 linklessly 嵌入 $\mathbb{R}^3$ 的充要条件是 $\mu(G) \leq 4$ [33].

能不能回到 $\mu(G)$ 的原先背景从而找到后一结果的一种“连续性”证明? 在何种意义上一个 linklessly 嵌入的图近似于空间? 此类问题似乎都很难.

具有大的 μ 值的图也很有意义. 例如, 若 n 点图 G 满足

(下转 346 页)

在被问及她当所长的计划时, Keyfitz 说“很多事情我不想做改变。”例如, 日常的运作, “似乎安排得特别好。”她还说“Fields 研究所有一个人都称赞的非常好的职员队伍。”Fields 研究所有高水平运作的记录, 它方便的后勤系统, 包括利用 Toronto 大学卓越的图书馆, 也是众所周知的。

然而, Keyfitz 正在设想一些她打算在研究所做的事。她想引进某些新领域, 如数学和生物科学以及和生物医学交叉的那些领域。由于 Toronto 大学有一个大的综合医院, 该医院有一个相当大的研究部门, 因此 Keyfitz 的这个想法是很自然的。作为位于 Minnesota 大学的数学及其应用研究所 (Institute for Mathematics and its Applications, 缩写 IMA) 一位经常的访问者, Keyfitz 很羡慕 IMA 非常兴旺的工业研究项目。她指望着 Fields 研究所的商业和工业数学项目, 并拓展新的方向。道路将不会是笔直的, 因为加拿大的许多公司不愿意有一些美国公司大的研究机构的成分。“但是, 对于探索而言, 这将是有趣的挑战。”Keyfitz 说。

虽然 Toronto 是一个具有活跃数学界的繁华都市, 然而从数学上讲, 加拿大还有许多地方是比较闭塞的。Fields 研究所起着把国际数学社会带向加拿大的作用。Keyfitz 说: “对于这个研究所来说, 通过与其他国家互相交流来振兴加拿大的研究是一个重要的主题。”以这种心情, 她愿意看到 Fields 研究所面向加拿大的大西洋部分的数学家, 这一地区由 Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland 和 Prince Edward Island 诸省组成。她还希望增加合作的研究所的数量, 也许还可以包括那些靠近 Toronto 的美国的研究所。

明年, 除了仍是 Fields 研究所的掌舵人外, Keyfitz 还将开始是两年期的妇女数学协会 (Association for Women in Mathematics) 的主席。她在 Fields 研究所的任命标志着妇女第一次据有一个国立数学研究所所长的职位。(在 1980 年代, Cathleen Morawetz 是 New York 大学的 Courant 数学科学研究所的所长; 然而, Courant 研究所在其职能方面以提供课程和颁发学位而更像一所数学学校而有别于一个国立数学研究所。) Keyfitz 说, 她成为 Fields 研究所的所长并不会解决妇女在数学中面临的问题。然而, 她希望她能够做出正面的贡献, “如果它不是由一位妇女来担任的话, 情况可能就不会是完全一样的了。”

(陆柱家 译 姚景齐 校)

(上接 344 页)

$\mu(G) \geq n - 1$, 则 G 的补图在允许引进“孪生”点的意义上是可平面的; 反方向的结论在一些相当一般的条件下也成立。后面断言的证明要利用图的 Koebe-Andre'ev 表示。

所以图的不变量 $\mu(G)$ 一头联系着椭圆型偏微分算子 (Cheng 定理), 而另一头则联系着共形映射的 Riemann 定理!

参考文献 (略)

(李乔 译 王平 校)